BÁO CÁO KỸ THUẬT NỘI BỘ · UAV-SWIPT-NOMA

Phiên bản V12 và đối chiếu với V10B

Chuyển tiếp Decode-and-Forward nhân quả thông tin với nghiệm đóng phân chia công suất, và động học bay có gia tốc hữu hạn cho UAV-SWIPT-NOMA

Phiên bản mô hình	V12-CausalDF-Accel-1
Ngày lập báo cáo	07/11/2026
Phạm vi mã nguồn	16 file MATLAB mới, 0 file V8/V9/V10 bị sửa
Nguồn số liệu đối chứng	results/v10/V10B/seed2026_L3Mbit_20261029_142436_310

Tóm tắt điều hành

V12 thay hai giả định vật lý ở lõi đánh giá của V10B mà không đụng vào kiến trúc tối ưu. Kết quả tái tính trên chính bốn nghiệm V10B đã lưu (seed 2026, L = 3 Mbit): mô hình chuyển tiếp nhân quả với nghiệm đóng $\boldsymbol{\varphi_t^*}$ nâng tổng bit truyền thành công thêm **+8.21%** (Baseline), **+7.47%** (Joint PSO), **+2.70%** (Full PSO) và **+2.36%** (Full IPSO) mà **không thêm một chiều nào** cho hạt PSO. Mô hình động học quasi-steady thay thế bước nhảy vận tốc 0 → v_c → 0 bằng hồ sơ tăng/giảm tốc có gia tốc hữu hạn, biến mỗi vi bước 1 m từ 7.02 J thành 212.06 J ở a = 3 m/s^2.

Phạm vi và giới hạn của số liệu

Báo cáo được lập **trước khi có log V12 thực tế** trong repo. Toàn bộ số Δ bit và năng lượng là kết quả tái tính trực tiếp trên các quỹ đạo V10B đã lưu trong `results/v10/V10B/`, dùng đúng tham số vật lý của `src/config/v10Config.m`. Các số này là kỳ vọng kiểm chứng được, không phải kết quả PSO V12.

NỘI DUNG

1 Tổng quan Phiên bản V12 và động lực nâng cấp từ V10B
2 Mô hình truyền thông chuyển tiếp 2 chặng có nhân quả thông tin và nghiệm đóng φ*
3 Mô hình động học có gia tốc hữu hạn (quasi-steady acceleration)
4 Đối chiếu kiến trúc code V12 so với V10B
5 Các gói cấu hình và ma trận seed chạy thực nghiệm đề xuất

1 MỤC 1. Tổng quan Phiên bản V12 và động lực nâng cấp từ V10B

V12 giữ nguyên toàn bộ khung tối ưu của V10B: cùng kịch bản hình học, cùng cách mã hóa hạt, cùng ba thuật toán PSO/IPSO, cùng trình tự bốn nghiệm (Baseline → Joint PSO → Full PSO → Full IPSO) và cùng bộ lọc polishing alpha. Toàn bộ thay đổi nằm ở **hai giả định vật lý của bộ đánh giá**. Đây là lý do V12 có thể so sánh trực tiếp với V10B mà không cần hiệu chỉnh lại bất kỳ tham số tối ưu nào.

1.1. Hạn chế thứ nhất — Uplink NOMA bị bỏ qua và φ bị gán cứng bằng 0.9

Trong V10B, `findAchievableRateV10` chỉ dựng tốc độ downlink với φ lấy thẳng từ `cfg.radio.powerSplit` = 0.9, còn uplink được giả định "luôn có đủ dữ liệu để chuyển tiếp". Ba hệ quả kéo theo:

- **φ không phải biến quyết định.** Không có gradient nào của bài toán tối ưu chạm tới nó; cả 20 slot phục vụ dùng chung một hằng số, bất kể kênh mạnh hay yếu.
- **Ràng buộc nhân quả Decode-and-Forward không hề được kiểm tra.** Nghiệm V10B có thể "phát" nhiều bit hơn lượng bit đã nhận ở uplink mà không bị phạt, nên con số bit không còn là cận vật lý.
- **Miền φ □ (0.9, 1) bị bỏ phí hoàn toàn.** Với kênh yếu như trong kịch bản hiện tại (|h|^2 cỡ 10^{-7}), đây lại đúng là miền tối ưu.

Đo trực tiếp trên bốn nghiệm V10B đã lưu: nghiệm đóng φ_t^* nằm trong khoảng **0.99999985 … 0.99999999** ở toàn bộ 80 slot phục vụ, tức $1 - \varphi_t^*$ chỉ còn từ 4×10^{-8} đến 1.0×10^{-7}. Về mặt vật lý, gần như toàn bộ công suất thu nên dồn cho harvesting; phần dành cho giải mã thông tin chỉ cần một tỉ lệ rất nhỏ. V10B đang dừng ở 0.9, tức dồn 10% công suất cho thông tin — nhiều hơn mức cần thiết khoảng một triệu lần.

Thuật toán	φ dùng trong V10B	min φ_t^*	max φ_t^*	$1 - \varphi_t^*$ trung bình	Slot ràng buộc ở φ = 0.9
Baseline	0.9	0.999999870	0.999999996	3.79×10^{-8}	0 / 20
Joint PSO	0.9	0.999999857	0.999999989	7.48×10^{-8}	0 / 20
Full PSO	0.9	0.999999907	0.999999993	6.77×10^{-8}	0 / 20
Full IPSO	0.9	0.999999853	0.999999996	1.03×10^{-7}	0 / 20

Bảng 1. Phân chia công suất trong V10B và nghiệm tối ưu tương ứng, đo trên 20 slot phục vụ của từng nghiệm (seed 2026, L = 3 Mbit). Cột cuối đếm số slot mà ràng buộc $B_{UL} \geq B_{DL}$ bị vi phạm nếu giữ φ = 0.9 — không slot nào, nên V10B "tình cờ" vẫn nhân quả, nhưng trả giá bằng tốc độ.

Vì sao lợi ích lại là vài phần trăm chứ không phải 11%?

Khi nhiễu không đáng kể so với công suất thu, B_{DL} phụ thuộc gần như tuyến tính vào $P_{RF} = \varphi\cdot\eta\cdot P_{rx}\cdot\tau^{UL}/\tau^{DL}$ ở trong lôgarit. Nâng φ từ 0.9 lên $\varphi^* \approx 1$ làm công suất phát lại tăng 1/0.9 = 11.1%, tức SNR tăng 11.1%; tốc độ tăng ít hơn vì hàm log, nên mức lợi rơi vào vài phần trăm. Con số tuyệt đối phụ thuộc phân bố kênh và bộ trọng số alpha của từng nghiệm — vì vậy bốn nghiệm cho bốn mức +8.21%, +7.47%, +2.70%, +2.36%.

1.2. Hạn chế thứ hai — Giả định nhảy vận tốc tức thời $0 \to v_c \to 0$

V10B tính thời gian bay mỗi đoạn là $t_{fly,t} = d_t/v_c$ và năng lượng là $E_{fly} = P_{fly}(v_c)\cdot\Sigma t_{fly,t}$. Mô hình này ngầm giả định UAV đạt v_c = 15.521 m/s ngay tại đầu đoạn và về 0 ngay tại cuối đoạn, rồi lặp lại 20 lần — không có thời gian tăng tốc, không có lực quán tính, không có công để thay đổi động năng. Với một đoạn 1 m, thời gian bay là 0.0644 s và chi phí chỉ **7.0189 J**, nhỏ hơn một lần hover 1 s (172.39 J) tới 24.6 lần.

Hệ quả với bài toán tối ưu nghiêm trọng hơn bản thân sai số mô hình: **PSO được thưởng khi tạo ra vi bước**. Một vi bước 1 m cho phép UAV dịch chuyển sang vị trí phục vụ mới với giá 7 J, trong khi đứng yên tại chỗ tốn 172 J. Trên quỹ đạo Full PSO và Full IPSO của V10B, **16/20 đoạn bay có d_t < 1.05 m**.

Thuật toán	Quãng đường (m)	Số đoạn < 1.05 m	d_t nhỏ nhất (m)	d_t lớn nhất (m)	E_{fly} V10B (J)
Baseline	300.00	0 / 20	15.000	15.000	2 105.7
Joint PSO	941.97	0 / 20	1.061	157.204	6 611.6
Full PSO	561.05	**16 / 20**	1.000	192.139	3 938.0
Full IPSO	431.85	**16 / 20**	1.000	195.962	3 031.1

Bảng 2. Cấu trúc đoạn bay của bốn nghiệm V10B. Hai nghiệm có tối ưu BS tạo ra 16 vi bước gần đúng 1 m; 16 × 7.02 J = 112.3 J, chỉ chiếm 2.85% năng lượng bay của Full PSO — đây chính là khoản trợ giá khiến quỹ đạo này trông rẻ hơn thực tế.

1.3. Nguyên tắc thiết kế V12

- **Độc lập 100%.** 16 file MATLAB mới, 0 file V8/V9/V10/V10B bị sửa một byte. Không có hàm V10 nào bị nhánh hóa bằng `if isV12`; mọi thay đổi nằm trong thư viện mới.
- **Giữ nguyên cấu trúc hạt PSO.** Số chiều vẫn là **124** (V12A Joint), **130** (V12A Full), **143** (V12B Joint), **149** (V12B Full). Không thêm chiều cho φ vì φ* là nghiệm đóng tính theo từng slot; không thêm chiều cho *a* vì *a* là tham số cấu hình toàn cục.
- **Giữ nguyên định dạng log và summary của V9/V10B.** Cùng bố cục một chỉ số một dòng, cùng nhãn `EE (computed)`, cùng dòng `L / bit-slot / bit-user-slot QoS`; chỉ bổ sung đúng những dòng cần thiết cho physics mới.
- **Tương đương tuyệt đối khi tắt mô hình mới.** Với `motionMode = 'steady-cruise'`, `powerSplitMode = 'fixed'` và `enforceUlDlCausality = false`, V12 cho lại *totalBits*, *totalEnergy*, *eeUAV* và *fitness* trùng V10B trong sai số tương

đối 1×10^{-13}. Đây là test số 1 của `tests/testV12Models.m`.

- **Không có heuristic mới.** Ba optimizer V12 giữ nguyên vòng lặp, hệ số w/c_1/c_2, cơ chế mutation và polishing của V10; chỉ thay hàm đánh giá.

2 MỤC 2. Mô hình truyền thông chuyển tiếp 2 chặng có nhân quả thông tin và nghiệm đóng φ*

2.1. Hai chiều NOMA: Eq. (4) uplink và Eq. (5) downlink

UAV phục vụ *U* user với sự trợ giúp của *M* trạm gốc. Tại mỗi slot phục vụ *t*, UAV thu năng lượng trong τ^{UL} rồi phát lại trong τ^{DL}. Trọng số NOMA $\alpha_{(u),t}$ được sắp theo $|h_u|^2$ tăng dần; SIC khử các user yếu hơn nên mẫu số chỉ còn tổng các $\alpha_{(j),t}$ với $j > u$.

$$R_{\mathrm{UL},\,u}(t) = B\log_2\left(1 + \frac{(1-\phi_t)P_{\mathrm{rx},\,t}\alpha_{(u),\,t}}{\sigma^2 + (1-\phi_t)P_{\mathrm{rx},\,t}\sum_{j=u+1}^{U}\alpha_{(j),\,t}}\right), \quad P_{\mathrm{rx},\,t} = P_{\mathrm{BS}}\sum_{m=1}^{M}|h_{\mathrm{BS},\,m}(t)|^2$$

***Eq. (4)** — Uplink NOMA. $P_{rx,t}$ là tổng công suất thu từ M trạm gốc; $1 - \varphi_t$ là phần dành cho giải mã thông tin.*

$$R_{\mathrm{DL},\,u}(t) = B\log_2\left(1 + \frac{P_{\mathrm{RF},\,t}(\phi_t)\alpha_{(u),\,t}|h_{(u)}(t)|^2}{\sigma^2 + P_{\mathrm{RF},\,t}(\phi_t)|h_{(u)}(t)|^2\sum_{j=u+1}^{U}\alpha_{(j),\,t}}\right), \quad P_{\mathrm{RF},\,t}(\phi_t) = \phi_t\eta P_{\mathrm{rx},\,t}\frac{\tau^{\mathrm{UL}}}{\tau^{\mathrm{DL}}}$$

***Eq. (5)** — Downlink NOMA. $P_{RF,t}(\varphi_t)$ là công suất RF khả dụng sau khi trích φ_t cho harvesting, quy đổi về khoảng phát.*

V12 dùng đúng hai công thức này. Khác biệt so với V10B không nằm ở công thức mà ở chỗ **φ_t là biến nội sinh** được giải theo từng slot, thay vì hằng số 0.9 lấy từ cấu hình.

2.2. Ràng buộc nhân quả thông tin của Decode-and-Forward

Chuyển tiếp giải mã rồi phát lại chỉ hợp lệ nếu UAV đã giải mã xong dữ liệu trước khi phát. Ở mức bit, điều này buộc lượng bit downlink trong một slot không được vượt lượng bit uplink của chính slot đó:

$$B_{\mathrm{DL},\,u}(\phi_t) = \tau^{\mathrm{DL}}R_{\mathrm{DL},\,u}(t) \le B_{\mathrm{UL},\,u}(\phi_t) = \tau^{\mathrm{UL}}R_{\mathrm{UL},\,u}(t), \quad \forall u \in \{1,\ldots,U\}$$

$$R_{\mathrm{eff},\,u}(t) = \min\left(R_{\mathrm{DL},\,u}(t),\ \frac{\tau^{\mathrm{UL}}}{\tau^{\mathrm{DL}}}R_{\mathrm{UL},\,u}(t)\right), \quad B_{\mathrm{eff},\,u}(t) = \min\left(B_{\mathrm{DL},\,u}(\phi_t),\ B_{\mathrm{UL},\,u}(\phi_t)\right)$$

Ràng buộc nhân quả (dòng 1) và tốc độ hiệu dụng sau khi cưỡng chế (dòng 2).

V12 hiện thực hóa ràng buộc bằng phép *min* trực tiếp trên bit, nên nghiệm không bao giờ "ảo": không slot nào phát nhiều hơn lượng dữ liệu đã nhận. Trên 80 slot của bốn nghiệm V10B, ở φ = 0.9 ràng buộc **không active** (0/20 slot mỗi nghiệm). Điều đó không chứng minh V10B đúng, mà cho thấy φ = 0.9 đang quá thấp so với mức tối ưu — chính sự dư thừa đó là phần lợi ích bị bỏ phí.

2.3. Chứng minh tính đơn điệu

$$f_u(x) = \frac{x\tilde{\alpha}_u}{1+xI_u}, \quad I_u = \sum_{j=u+1}^{U}\tilde{\alpha}_j \Longrightarrow f_u'(x) = \frac{\tilde{\alpha}_u}{(1+xI_u)^2} > 0 \quad (\forall x \ge 0,\ \tilde{\alpha}_u > 0)$$

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{DL},\,u}(\phi) = f_u(\phi\,\gamma_{\mathrm{DL},\,u})\uparrow \quad \text{vs.} \quad \mathrm{SINR}_{\mathrm{UL},\,u}(\phi) = f_u((1-\phi)\,\gamma_{\mathrm{UL}})\downarrow$$

Hàm SINR chuẩn hóa f_u và đạo hàm của nó (dòng 1); chiều biến thiên của hai chiều NOMA theo φ (dòng 2).

Chứng minh gồm ba bước. **(i)** f_u khả vi trên $[0, \infty)$ và $f'_u(x) = \tilde{\alpha}_u/(1 + x\,I_u)^2 > 0$, nên f_u đồng biến chặt. **(ii)** $\mathrm{SINR}_{\mathrm{DL},u}$ chính là f_u tính tại $x = b \cdot g_u$ với $b = \varphi\cdot\eta\cdot P_{\mathrm{rx}}\cdot\tau^{\mathrm{UL}}/(\tau^{\mathrm{DL}}\sigma^2)$, còn $\mathrm{SINR}_{\mathrm{UL},u}$ là f_u tại $x = (1-\varphi)\cdot P_{\mathrm{rx}}/\sigma^2$. **(iii)** b tăng và $(1-\varphi)$ giảm khi φ tăng, nên $\mathrm{SINR}_{\mathrm{DL}}$ tăng chặt và $\mathrm{SINR}_{\mathrm{UL}}$ giảm chặt theo φ. Hệ quả: tập $\{\varphi : B_{\mathrm{DL}} \le B_{\mathrm{UL}}\}$ là một khoảng có cận trên, và vì bit là hàm tăng chặt của φ trên khoảng đó, cực đại đạt tại biên trên.

2.4. Nghiệm đóng giải tích khi $\tau^{\mathrm{UL}} = \tau^{\mathrm{DL}}$

$$\tau^{\mathrm{UL}} = \tau^{\mathrm{DL}} \Longrightarrow \phi_t^{\,*} = \min_{1\le u\le U} \frac{1}{1+\eta|h_u(t)|^2} = \frac{1}{1+\eta\max\limits_{1\le u\le U}|h_u(t)|^2}$$

$$1-\phi_t^{\,*} = \frac{\eta\max\limits_{1\le u\le U}|h_u(t)|^2}{1+\eta\max\limits_{1\le u\le U}|h_u(t)|^2}, \qquad q_t^{\,*} = \frac{1-\phi_t^{\,*}}{\phi_t^{\,*}} = \eta\max_{1\le u\le U}|h_u(t)|^2$$

Nghiệm đóng của hệ số phân chia công suất tối ưu theo từng slot.

Khi hai khoảng thời gian bằng nhau, đẳng thức $\mathrm{SINR}_{\mathrm{DL},u} = \mathrm{SINR}_{\mathrm{UL},u}$ rút gọn thành $b\cdot g_u = (1-\varphi)\cdot P_{\mathrm{rx}}/\sigma^2$, tức $\varphi\cdot\eta\cdot g_u = 1-\varphi$, hay $q = (1-\varphi)/\varphi = \eta\cdot g_u$. Ràng buộc phải đúng cho mọi user nên $q^* = \eta\cdot\max_u|h_u|^2$, và φ^* là nghịch đảo của nó. Đây đúng là biểu thức trong `findAchievableRateV12.m` (nhánh `abs(sim.ehTime - sim.rfTime) <= tol`).

Kiểm chứng trong `tests/testV12Models.m`: φ_{trace} được so với $1/(1+\eta\cdot\max|h|^2)$ trên cả 20 slot với sai lệch dưới 1×10^{-13}; đồng thời B_{UL} và B_{DL} của user mạnh nhất bằng nhau tới 1×10^{-9} bit, và mọi user khác đều thỏa $B_{\mathrm{UL}} \ge B_{\mathrm{DL}}$.

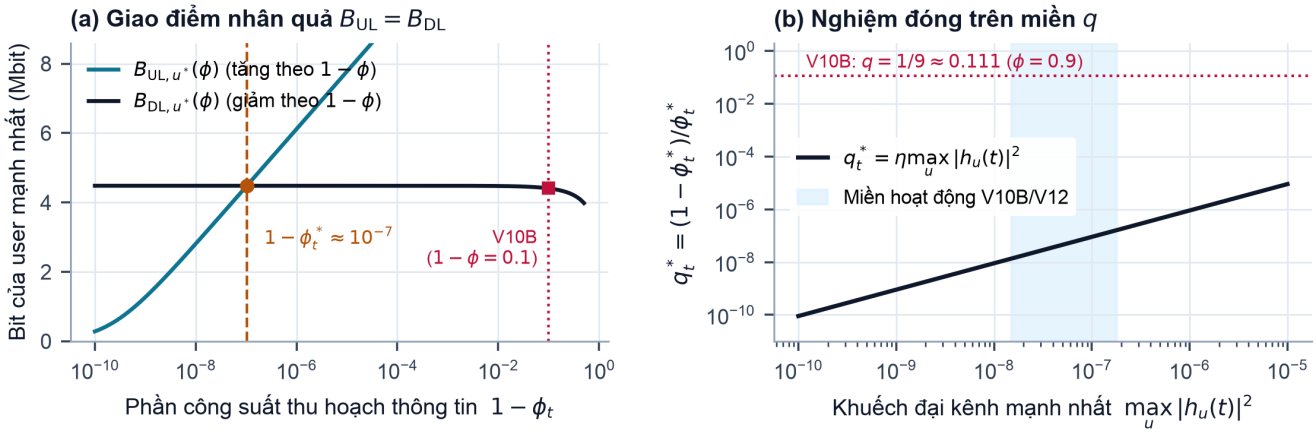
2.5. Trường hợp tổng quát $\tau^{\mathrm{UL}} \ne \tau^{\mathrm{DL}}$: chia đôi 80 bước trong miền log

Khi hai khoảng thời gian khác nhau, điều kiện nhân quả ở mức bit trở thành $(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{DL}})^{\tau^{\mathrm{DL}}} \le (1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{UL}})^{\tau^{\mathrm{UL}}}$. Số mũ không còn triệt tiêu, phương trình không còn nghiệm hữu tỉ đóng, buộc phải giải số. V12 dùng chia đôi 80 vòng nhưng **không chia đôi trên φ**:

$$q_t = \frac{1-\phi_t}{\phi_t} = 10^{z_t}, \qquad z_t = \log_{10}\!\left(\frac{1-\phi_t}{\phi_t}\right) \in [-30,\ 30], \qquad \phi_t = \frac{1}{1+q_t}, \quad 1-\phi_t = \frac{q_t}{1+q_t}$$

Đổi biến sang $q = (1-\varphi)/\varphi$ theo thang log10 trước khi chia đôi.

Lý do đổi biến là độ chính xác số, không phải thẩm mỹ. Với cấu hình hiện tại $\varphi^* = 1 - 4\times10^{-8}$ đến $1 - 1\times10^{-7}$. Trong số thực dấu phẩy động, phép trừ $1-\varphi$ mất gần hết chữ số có nghĩa: nếu chia đôi trực tiếp trên φ, 80 vòng vẫn phân giải được φ tới 10^{-24}, nhưng đại lượng thực sự đi vào công thức — chính $(1-\varphi)$ — chỉ còn 7 đến 8 chữ số đúng và không thể tốt hơn. Chia đôi trên $z = \log_{10}((1-\varphi)/\varphi)$ cho sai số tương đối đều trên đại lượng nhỏ, và hai phép tính $\varphi = 1/(1+10^z)$, $1-\varphi = 10^z/(1+10^z)$ không bao giờ trừ hai số gần bằng nhau. Miền $z \in [-30, 30]$ phủ q từ 10^{-30} đến 10^{30}, đủ cho mọi mức kênh thực tế.



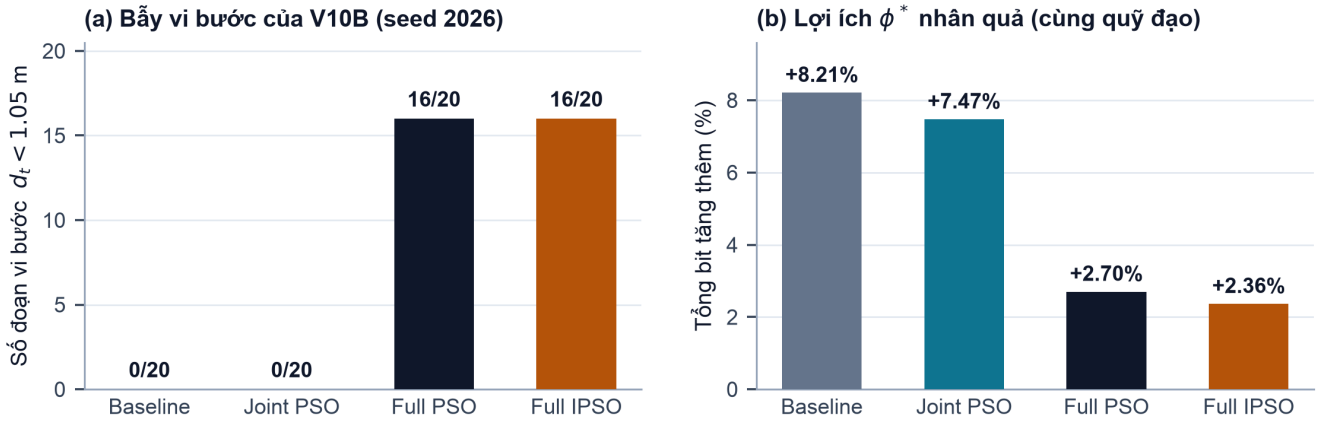
Hình 1. *(a) Giao điểm nhân quả giữa bit uplink và downlink của user mạnh nhất; nghiệm φ^* nằm ở $1-\varphi \approx 10^{-7}$, sâu hơn nhiều so với $\varphi = 0.9$ mà V10B dùng. (b) Nghiệm đóng $q^* = \eta\cdot\max|h|^2$ trên miền kênh hoạt động; đường đỏ là mức cố định của V10B.*

2.6. Số liệu đối chứng trên nghiệm thực của V10B

Bảng dưới tái tính bộ đánh giá V12 trên **nguyên vẹn quỹ đạo, trọng số alpha và vị trí BS** của bốn nghiệm V10B (seed 2026, L = 3 Mbit), chỉ thay cách tính tốc độ. Nhờ vậy Δ đo đúng phần lợi ích của ràng buộc nhân quả, không lẫn với thay đổi quỹ đạo, và **số chiều hạt PSO không đổi**.

Thuật toán	Tổng bit V10B (Mbit)	Tổng bit V12 (Mbit)	Δ bit	EE V10B (bit/J)	EE V12 (bit/J)
Baseline	8.847 319	9.573 373	**+8.21%**	1 593.1	1 723.9
Joint PSO	13.432 095	14.435 781	**+7.47%**	1 335.3	1 435.1
Full PSO	66.355 441	68.146 580	**+2.70%**	8 984.3	9 226.8
Full IPSO	72.889 553	74.612 021	**+2.36%**	11 250.4	11 516.2

Bảng 3. *Lợi ích của phân chia công suất nhân quả tối ưu, đo trên cùng quỹ đạo V10B. EE V12 ở đây giữ nguyên mẫu số năng lượng của V10B để cô lập tác động của φ*.*



Hình 2. *(a) Số đoạn vi bước dưới 1.05 m trên 20 đoạn của mỗi nghiệm V10B. (b) Phần trăm tổng bit tăng thêm khi thay φ = 0.9 bằng φ_t^* nhân quả.*

Hai quan sát đáng chú ý. Thứ nhất, **Baseline được lợi nhiều nhất theo phần trăm** (+8.21%) vì quỹ đạo thẳng có SNR thấp và tương đối đều trên mọi slot — nơi hàm log chưa bão hòa. Full IPSO chỉ được +2.36% vì nghiệm đã dồn công suất vào vài slot có kênh rất mạnh, ở đó $\log_2(1 + \text{SNR})$ gần như phẳng. Thứ hai, **thứ hạng tuyệt đối không đổi**: Full IPSO vẫn dẫn đầu với 74.61 Mbit so với 9.57 Mbit của baseline. V12 không làm thay đổi kết luận so sánh thuật toán, chỉ làm các con số trung thực hơn.

3 MỤC 3. Mô hình động học có gia tốc hữu hạn (quasi-steady acceleration model)

3.1. Hồ sơ vận tốc tam giác và hình thang

Thay vì nhảy tức thời lên v_c, mỗi đoạn d_t được bay theo hồ sơ tăng tốc – hành trình – giảm tốc với gia tốc biên độ a. Ngưỡng phân nhánh là $d_{crit} = v_c^2/a$:

$$v_{\text{peak},t} = \min\left(v_c,\ \sqrt{a \cdot d_t}\right), \quad t_{\text{ramp},t} = \frac{2v_{\text{peak},t}}{a}, \quad t_{\text{cruise},t} = \frac{\max\left(0,\ d_t - v_{\text{peak},t}^2/a\right)}{v_{\text{peak},t}}$$

Vận tốc đỉnh, thời gian ramp và thời gian cruise của đoạn thứ t.

Nếu $d_t < d_{crit}$, hồ sơ là **tam giác**: UAV không bao giờ đạt v_c, đỉnh là $\sqrt{(a \cdot d_t)}$ và $t_{cruise} = 0$. Nếu $d_t \geq d_{crit}$, hồ sơ là **hình thang**: có một pha bay đều ở v_c. Với $a = 3$ m/s^2, ngưỡng là 80.30 m — nghĩa là phần lớn các đoạn ngắn trong kịch bản 300 × 300 m đều rơi vào chế độ tam giác, đúng nơi mô hình V10B sai nhiều nhất.

a (m/s^2)	d_{crit} (m)	v_{peak} cho d = 1 m (m/s)	t_{ramp} (s)	E đoạn 1 m (J)	Tỉ số so với V10B
2	120.45	1.4142	1.4142	250.70	35.7×

a (m/s^2)	d_{crit} (m)	v_{peak} cho d = 1 m (m/s)	t_{ramp} (s)	E đoạn 1 m (J)	Tỉ số so với V10B
3	80.30	1.7321	1.1547	212.06	30.2×
4	60.23	2.0000	1.0000	192.54	27.4×
5	48.18	2.2361	0.8944	182.30	26.0×

Bảng 4. *Ngưỡng hình học và chi phí một vi bước 1 m theo gia tốc. Mốc so sánh của V10B là 7.0189 J cho cùng đoạn 1 m.*

3.2. Cân bằng lực đẩy cánh quạt khi có lực quán tính m·a

Lực đẩy mỗi rotor phải cân bằng hợp lực của trọng trường và thành phần ngang gồm lực quán tính *m·a* cộng lực cản tấm phẳng. Ba thành phần công suất (profile, induced, parasite) giữ nguyên dạng Eq. (11) của bài Drones, chỉ thay *T* bằng giá trị phụ thuộc *a*:

$$T(v,a) = \tfrac{1}{n}\sqrt{(mg)^2 + \left(ma + \tfrac{1}{2}\rho S_{\mathrm{fp}} v^2\right)^2}, \qquad P_{\mathrm{qs}}(v,a) = P_{\mathrm{prof}}(T) + P_{\mathrm{ind}}(v,T) + P_{\mathrm{par}}(v)$$

$$P_{\mathrm{qs}}(v,a) = n\tfrac{\delta}{8}\left(\tfrac{T}{c_T \rho A} + 3v^2\right)\sqrt{\tfrac{T\rho c_s^2 A}{c_T}} + n(1+k_i)T\sqrt{\frac{u^2}{\sqrt{u^2+w^2}+w}} + \tfrac{1}{2}nd_0\rho c_s A v^3$$

$$u = \tfrac{T}{2\rho A}, \qquad w = \tfrac{v^2}{2}, \qquad +a:\ \text{accel}, \qquad -a:\ \text{decel}$$

Lực đẩy và công suất quasi-steady. Khi a = 0, biểu thức rút về đúng mô hình Drones Eq. (11) mà V10B đang dùng.

Vì *a* = 0 cho lại chính mô hình cũ, V12 **bao trùm** V10B như một trường hợp riêng — đây là cơ sở để test tương đương ở mục 1.3 đạt sai số 1×10^{-13}. Khi giảm tốc (*a* < 0), thành phần *m·a* + ½ρ$S_{fp}v^2$ có thể đổi dấu; biểu thức dùng hypot nên lấy đúng độ lớn của hợp lực, không cần cắt về 0 và không tạo ra công suất âm.

Cần nêu rõ một giới hạn của mô hình: đây là xấp xỉ *quasi-steady*, tức giả định lực đẩy cân bằng tức thời tại mỗi vận tốc, bỏ qua động lực học cánh quạt và công suất đỉnh khi khởi động. Mô hình cũng không thu hồi động năng khi giảm tốc. Vì vậy các con số ở mục 3.4 là cận trên của chi phí thực tế, không phải mô phỏng động lực học đầy đủ.

3.3. Cầu phương Gauss–Legendre 16 điểm, vector hóa toàn cục

Năng lượng ramp là tích phân công suất theo thời gian trên hai pha, đổi biến sang vận tốc:

$$E_{\mathrm{ramp},\,t} = \int_0^{v_{\mathrm{peak},\,t}/a} \left(P_{\mathrm{qs}}(a\tau,\ +a) + P_{\mathrm{qs}}(a\tau,\ -a)\right)\mathrm{d}\tau = \tfrac{v_{\mathrm{peak},\,t}}{a}\sum_{k=1}^{16} w_k \left(P_{\mathrm{qs}}(v_{\mathrm{peak},\,t}\,\xi_k,\ +a) + P_{\mathrm{qs}}(v_{\mathrm{peak},\,t}\,\xi_k,\ -a)\right)$$

Tích phân năng lượng tăng và giảm tốc, rời rạc hóa bằng 16 nút Gauss–Legendre.

Nút và trọng số sinh bằng **thuật toán Golub–Welsch**: dựng ma trận Jacobi ba đường chéo với $\beta_i = i/\sqrt{(4i^2 - 1)}$, lấy trị riêng làm nút và bình phương phần tử đầu của vector riêng (nhân 2) làm trọng số, rồi ánh xạ từ [−1, 1] sang [0, 1]. Cách này ổn định số học ở 16 điểm và không cần bảng hằng số viết tay.

Vector hóa: thay vì lặp 20 đoạn × 16 nút, mã dựng ma trận $V = v_{peak} \square \xi$ có kích thước 20 × 16 rồi gọi hàm công suất đúng một lần cho cả hai pha. Toàn bộ phép tính năng lượng của một quỹ đạo là vài phép nhân ma trận, không có vòng lặp theo đoạn. So với việc gọi `integral()` hai lần cho mỗi đoạn (mỗi lần chia nhỏ thích nghi, nhiều lần gọi hàm), cách này nhanh hơn rõ rệt; tỉ lệ tăng tốc chưa được đo benchmark nên không nêu con số cụ thể.

Kiểm chứng: `tests/testV12Models.m` so năng lượng ramp với `integral()` đặt RelTol 1×10^{-13} và AbsTol 1×10^{-15} trên *d* = {2.5; 15; 80.123; 150} m. Sai số tương đối thu được dưới 1×10^{-12} ở cả bốn mức, kể cả mức 80.123 m nằm sát ngưỡng chuyển chế độ.

3.4. Bảng đối chiếu năng lượng

Bảng 5 và 6 tái tính năng lượng trên đúng bốn quỹ đạo V10B của bảng 2, giữ nguyên hover và RF, chỉ thay mô hình bay. Đây là mức năng lượng mà V12 sẽ báo cho cùng hình học.

Thuật toán	V10B	a = 2	a = 3	a = 4	a = 5
Baseline	2 105.7	18 743.4	15 615.1	13 990.4	13 096.7
Joint PSO	6 611.6	24 380.4	20 160.6	18 086.2	16 972.1
Full PSO	3 938.0	13 347.9	11 178.2	10 127.6	9 572.4
Full IPSO	3 031.1	11 540.1	9 655.5	8 749.5	8 272.3

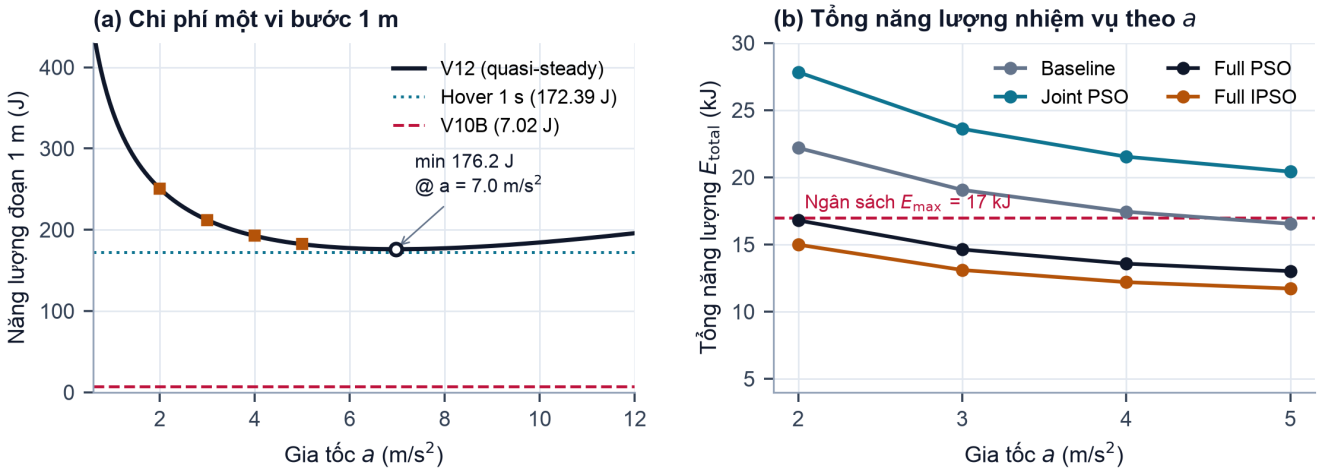
Bảng 5. Năng lượng bay E_{fly} (J) của cùng bốn quỹ đạo V10B dưới mô hình V12. Cột V10B là mô hình cruise đều hiện hành.

Thuật toán	V10B	a = 2	a = 3	a = 4	a = 5
Baseline	5 553.4	**22 191.1**	**19 062.9**	**17 438.1**	16 544.4
Joint PSO	10 059.3	**27 828.2**	**23 608.3**	**21 533.9**	**20 419.8**
Full PSO	7 385.7	16 795.7	14 625.9	13 575.3	13 020.1
Full IPSO	6 478.9	14 987.8	13 103.2	12 197.3	11 720.0

*Bảng 6. Tổng năng lượng nhiệm vụ $E_{total} = E_{fly} + E_{hover} + E_{RF}$ (J). Giá trị **in đậm** vượt ngân sách E_{max} = 17 000 J của cấu hình mặc định, tức nghiệm không khả thi về năng lượng dưới mô hình V12.*

3.5. Đọc kết quả

- Ở a = 3 m/s^2 (giá trị mặc định của V12), năng lượng bay của Full PSO tăng từ 3 938 J lên **11 178 J** (2.84 lần); của Full IPSO từ 3 031 J lên **9 655 J** (3.19 lần). Toàn bộ phần tăng nằm ở thành phần ramp — cột cruise chỉ còn 1 608 J và 1 203 J.
- **Baseline và Joint PSO vượt ngân sách 17 kJ ở mọi mức a ≤ 4.** Đây là thông tin đúng chứ không phải lỗi: V10B báo E_{total} chỉ 5.55 kJ và 10.06 kJ vì đã bỏ hẳn chi phí tăng/giảm tốc. Khi chạy V12, hai nghiệm này sẽ bị gắn cờ không khả thi năng lượng, và PSO sẽ buộc phải tìm quỹ đạo ngắn hơn — đúng áp lực mà mô hình V10B đã vô tình gỡ bỏ.
- Hiệu năng năng lượng giảm mạnh và tương ứng: Full PSO từ 8 984 xuống **4 659 bit/J** ở a = 3. Con số V10B là cận trên lạc quan; con số V12 là mức thực tế hơn cho cùng quỹ đạo, và là mốc so sánh đúng cho các nghiên cứu sau.
- **Vi bước không còn rẻ.** Chi phí thấp nhất của một đoạn 1 m là 176.17 J, đạt tại a ≈ 7 m/s^2 — vẫn cao hơn hover 1 s (172.39 J). Nghĩa là V12 loại bỏ động cơ tạo vi bước ngay từ cấu trúc chi phí, không cần thêm bất kỳ ràng buộc hình học nào. Đây là điểm mạnh nhất của mô hình: nó sửa hành vi tối ưu bằng vật lý, không bằng penalty.



Hình 3. (a) Chi phí một đoạn 1 m theo gia tốc; điểm thấp nhất 176.17 J vẫn cao hơn chi phí hover 1 s, nên vi bước không còn được trợ giá. (b) Tổng năng lượng nhiệm vụ của bốn quỹ đạo V10B dưới mô hình V12; đường đỏ là ngân sách 17 kJ.

4 MỤC 4. Đối chiếu kiến trúc code V12 so với V10B

V12 gồm đúng **16 file mới**, không sửa một byte nào của V8/V9/V10/V10B. Bảng dưới ánh xạ từng file về bản gốc tương ứng để thấy rõ phần nào là sao chép có kiểm soát, phần nào là logic mới.

Nhóm	File V12 (mới)	Đối ứng V10B / V9	Vai trò và phần thực sự thay đổi
Entry	`scripts/maincodeV12A_EE.m`	`maincodeV10A_EE.m`	Entry V12A: tối ưu X, alpha, BS; Y cố định
Entry	`scripts/maincodeV12B_EE.m`	`maincodeV10B_EE.m`	Entry V12B: tối ưu X, Y, alpha, BS
Driver	`scripts/runV12.m`	`runV10.m`	Trình tự 4 nghiệm, lưu results.mat và summary.txt
Driver	`scripts/runV12Campaign.m`	`runV10Campaign.m`	Campaign đa seed, đa cấu hình, xuất CSV
Entry	`scripts/maincodeV12Campaign.m`	`maincodeV10Campaign.m`	Cấu hình campaign cụ thể đang dùng
Config	`src/config/v12Config.m`	`v10Config.m`	Kế thừa v10Config rồi thêm 6 trường V12
Config	`src/config/buildV12Simulation.m`	`buildV10Simulation.m`	Kiểm tra cấu hình, sinh nút GL 16 điểm; giữ nguyên thứ tự rút RNG
Model	`src/models/findAchievableRateV12.m`	`findAchievableRateV10.m`	φ* nghiệm đóng / chia đôi miền log + ràng buộc DF
Model	`src/models/droneMotionEnergyV12.m`	`dronePropulsionPower.m (dùng chung)`	Hồ sơ vận tốc tam giác/hình thang + năng lượng ramp
Eval	`src/evaluators/evaluateTrajectoryV12.m`	`evaluateTrajectoryV10.m`	Lắp physics V12 vào đúng khung decode của V10
Eval	`src/evaluators/addV12EnergyMetrics.m`	`addV10EnergyMetrics.m`	Ledger năng lượng, cờ QoS, fitness và EE
Opt	`src/optimizers/optimizeTrajectoryV12JointPSO.m`	`optimizeTrajectoryV10JointPSO.m`	Joint PSO, cùng số chiều
Opt	`src/optimizers/optimizeTrajectoryV12FullPSO.m`	`optimizeTrajectoryV10FullPSO.m`	Full PSO có tối ưu vị trí BS
Opt	`src/optimizers/optimizeTrajectoryV12FullIPSO.m`	`optimizeTrajectoryV10FullIPSO.m`	Full IPSO có mutation thích nghi
Opt	`src/optimizers/polishAlphaV12.m`	`polishAlphaV10.m`	Polishing alpha, chấp nhận theo fitness V12
Test	`tests/testV12Models.m`	`testV10Models.m`	Tương đương, nghiệm đóng, cầu phương, smoke test

***Bảng 7.** Ánh xạ 16 file V12 sang bản gốc V10B. Cột cuối chỉ nêu phần thực sự khác biệt; mọi phần còn lại được sao chép nguyên trạng để bảo toàn hành vi.*

4.1. Các file dùng chung, giữ nguyên từng byte

Những file sau **không** nằm trong V12 và không bị sửa; V12 gọi lại đúng phiên bản V10/V9:

```
setup_project.m · src/config/v10Config.m · src/models/dronePropulsionPower.m · src/models/v10Channel.m · src/geometry/initialV10Particle.m · src/geometry/decodeV10Particle.m · src/geometry/repairV10Particle.m · src/geometry/v10ParticleLayout.m · scripts/plotV10Diagnostics.m · scripts/saveV9Figures.m
```

Vì `buildV12Simulation` gọi lại `buildV10Simulation` và không rút thêm số ngẫu nhiên nào, kịch bản người dùng, kênh Rician và vị trí BS của V12 trùng V10B theo từng bit — điều kiện bắt buộc để so sánh cặp.

4.2. Các dòng thay đổi tối thiểu trong log và summary

Vị trí	V10B	V12	Loại
Tiêu đề phiên	`=== V10B | mainSeed=... ===`	`=== V12B | mainSeed=... ===`	Đổi nhãn
Dòng physics	`(không có)`	`V12 physics: motion=quasi-steady-accel (a=3 m/s^2) | powerSplitMode=optimal-causal (causal=1)`	Thêm 1 dòng
Timing and flight	`Cruise speed`	`Motion mode; Max acceleration; Cruise speed`	Thêm 2 dòng
Radio settings	`Power splitting phi`	`Power split mode; Power splitting phi; EH efficiency`	Thêm 1 dòng

Vị trí	V10B	V12	Loại
Mỗi nghiệm	`(không có)`	`Mean optimal phi = ...`	Thêm 1 dòng
Optimizer log	`Joint PSO iter ...`	`Giữ nguyên nhãn; mode nội bộ = v12-joint-pso`	Đổi giá trị
Version	`V10-Drones-1`	`V12-CausalDF-Accel-1`	Đổi giá trị

Bảng 8. *Toàn bộ khác biệt về mặt hiển thị. Các dòng còn lại — Drones Eq.(11), EE (computed), L / bit-slot / bit-user-slot QoS, Energy / geometry, các khối bits per user và bit shortfall — giữ nguyên câu chữ và thứ tự.*

> V12 kế thừa nguyên vẹn hợp đồng dữ liệu của V10B: cùng tên trường trong *results.mat* (*eeUAV*, *totalBits*, *flightEnergy*, *hoverEnergy*, *rfEnergy*, *totalDistance*, *isFeasible*, các chuỗi **History* …), bổ sung các trường *phiTrace*, *ulAchRate*, *dlAchRate*, *ulBitsPerUserPerSlot*, *dlBitsPerUserPerSlot*, *ulDlFeasible*, *peakSpeedPerSegment*, *rampTimePerSegment*, *cruiseTimePerSegment*, *rampEnergyPerSlot*, *cruiseEnergyPerSlot*. Vì vậy `plotV10Diagnostics` và các script phân tích cũ đọc được kết quả V12 mà không cần sửa.

5 MỤC 5. Các gói cấu hình và ma trận seed chạy thực nghiệm đề xuất

Bốn gói dưới đây chia bài toán thành các phép đo cô lập: mỗi gói chỉ bật một thay đổi so với V10B, nhờ vậy chênh lệch đo được quy trực tiếp cho nguyên nhân gây ra nó. Gói 4 là cấu hình production.

Gói	Biến thể	L (Mbit)	bit/user/slot	hover (s)	a (m/s^2)	motionMode	powerSplit	maxIter	Mục tiêu đo
Option 1 Parity	A, B	3	5 kbit	1	3	`steady-cruise`	`fixed 0.9 (causality tắt)`	1000	Tái lập V10B; kỳ vọng Δ = 0 trên cả 4 chỉ số
Option 2 Causal DF	A, B	3	5 kbit	1	3	`steady-cruise`	`optimal-causal`	1000	Cô lập lợi ích φ* (tham chiếu trên quỹ đạo V10B: +8.21 / +7.47 / +2.70 / +2.36%)
Option 3 Động học	A, B	3	5 kbit	1	3	`quasi-steady-accel`	`fixed 0.9`	1000	Cô lập tác động ramp lên quỹ đạo, năng lượng, EE
Option 4 Full V12	A, B	2, 3, 4	5 kbit	1	2, 3, 4, 5	`quasi-steady-accel`	`optimal-causal`	3000	Cấu hình production + độ nhạy theo a

Bảng 9. *Bốn gói cấu hình đề xuất. Option 1 cần đặt thêm enforceUlDlCausality = false để tương đương tuyệt đối; nếu bật causality, chính φ = 0.9 đã có thể bị cắt xuống và Δ sẽ khác 0.*

5.1. Ma trận seed

Ba seed lõi trùng đúng bộ đang dùng cho V10/V10B để so sánh cặp là hợp lệ. Hai mức mở rộng chỉ nên kích hoạt sau khi đã chốt cấu hình, nhằm ước lượng khoảng tin cậy chứ không để "tìm số đẹp".

Tập	Số seed	Giá trị	Số run ở Option 4	Ghi chú
Lõi	3	`2026 · 608060 · 3486784401`	72	Trùng bộ seed V10/V10B
Mở rộng	5	`+ 151459287 · 4294967291`	120	151459287 là algorithmSeed mặc định
Mở rộng	10	`+ 7 · 1013 · 65537 · 999983 · 2147483647`	240	Đủ cho khoảng tin cậy bootstrap

Bảng 10. *Ma trận seed đề xuất. Số run tính cho Option 4: 2 biến thể × số seed × 12 cấu hình (3 mức L × 4 mức a); mỗi run sinh 4 nghiệm nên số lần chạy optimizer là 4× con số trên.*

5.2. Lộ trình chạy đề xuất

Bước 1. Option 1 — kiểm tra tính tương đương. Chạy 2 run (V12A và V12B). Điều kiện dừng: cả bốn chỉ số totalBits, totalEnergy, eeUAV và fitness phải trùng V10B trong sai số tương đối 1×10^{-13}. Nếu lệch, soát `buildV12Simulation` trước khi chạy tiếp — mọi kết luận phía sau đều vô nghĩa nếu kịch bản không trùng.

Bước 2. Option 2 — đo lợi ích của φ* nhân quả. Chạy 2 run. Baseline có quỹ đạo thẳng cố định nên kỳ vọng xấp xỉ +8.21% bit so với Option 1; nếu lệch nhiều, kiểm tra nhánh nghiệm đóng và điều kiện $\tau^{UL} = \tau^{DL} = 0.5$ s. Với Joint/Full PSO/IPSO, quỹ đạo và alpha được tối ưu lại theo fitness mới nên các con số +7.47% / +2.70% / +2.36% chỉ là tham chiếu (tái tính trên quỹ đạo V10B cố định), không phải ngưỡng kiểm tra.

Bước 3. Option 3 — đo tác động của động học. Chạy 2 run với φ cố định 0.9. Baseline (quỹ đạo thẳng cố định) phải có số bit trùng Option 1 tuyệt đối, chỉ năng lượng và mission time đổi. Với các thuật toán PSO, mô hình năng lượng mới làm đổi fitness nên quỹ đạo tối ưu và số bit cũng đổi; so sánh tập trung vào năng lượng, EE và số đoạn vi bước 1 m.

Bước 4. Option 4 — cấu hình production. Chạy 72 run ở profile quick (1000 vòng) trước để phát hiện cấu hình bất khả thi, rồi nâng lên 3000 vòng cho những cấu hình còn sống. Baseline (quỹ đạo thẳng) vượt ngân sách 17 kJ ở a ≤ 4; quỹ đạo Joint V10B cũ cũng vượt ở a = 2–4, nên PSO phải tìm quỹ đạo khác hoặc kết luận bất khả thi.

Bước 5. Mở rộng seed. Chỉ tăng lên 5 rồi 10 seed sau khi đã chốt cấu hình; báo cáo trung vị và khoảng tứ phân vị thay vì chỉ giá trị tốt nhất.

Rủi ro đã biết, cần nêu trong báo cáo kết quả.

- (1) Ở a ≤ 4, Baseline và Joint PSO vượt ngân sách 17 kJ dưới mô hình V12 — cần hoặc nới ngân sách, hoặc báo cáo thẳng là không khả thi, không được lặng lẽ bỏ qua.
- (2) φ* ≈ 1 nghĩa là gần như toàn bộ công suất thu vào harvesting. Mô hình bỏ qua hiệu suất RF không tuyến tính ở mức công suất rất nhỏ; cần ghi đây là giả định lý tưởng hóa.
- (3) Mô hình quasi-steady không thu hồi động năng khi giảm tốc và bỏ qua động lực học cánh quạt, nên năng lượng là cận trên.
- (4) Báo cáo này chưa có log V12 thực tế; toàn bộ Δ bit và năng lượng là tái tính trên quỹ đạo V10B đã lưu. Khi có log V12, phải đối chiếu lại từng bảng.

Tài liệu tham chiếu nội bộ: `docs/V10_AB_GUIDE.md`, `docs/V10_SLOT_QOS_AND_FIXES_2026-10-28.md`, `src/config/v12Config.m`, `tests/testV12Models.m`. Số liệu đối chứng: `results/v10/V10B/seed2026_L3Mbit_20261029_142436_310/summary.txt`.